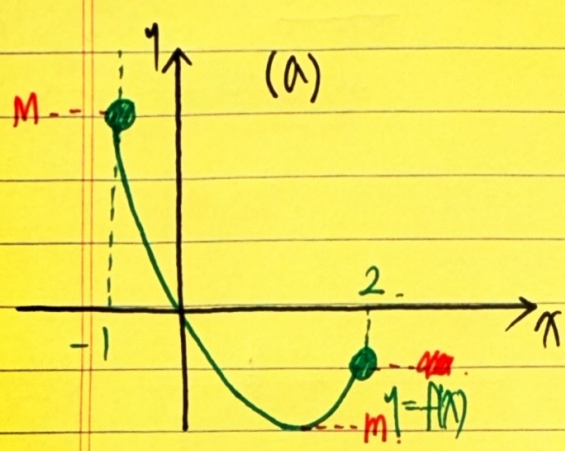
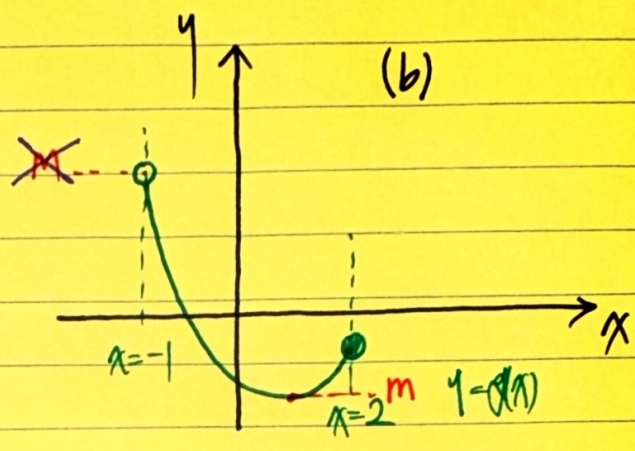


위와 같은 경우
↓
함수 그래프



(a)는 닫힌 구간 $[-1, 2]$ 에서 함수.
이때는 극대와 극소를 꼭 얻는다.
극대값, 극소값이 구간 내에서 존재하게.



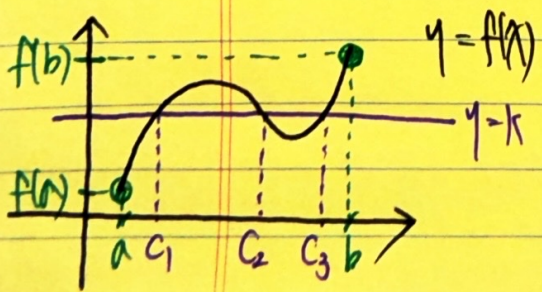
(b)는 반열린 구간에.
즉 $[-1, 2]$ 이게 아니라
 $(-1, 2]$ 구간. 그러면 이때는
어떻게... 극대값은 존재하지 않아.
구간 $[-1, 2]$ 에 대해 묻는다면 구간 "물라"
이게 문제가.

→ Def. 함수 닫힌 구간 $[a, b]$ 에서 연속 ⇒ 함수 이 구간에서 반드시 M과 m을 갖는다.

원 이 keyword만 생각해 두
나중에 이걸 외 배워서 푸는 거야.

함수 그래프

Def. 함수 $f(x)$ 가 닫힌 구간 $[a, b]$ 에서 연속이면
 $f(a) \neq f(b)$ 이면 $f(a)$ 와 $f(b)$ 사이에서 중간 값에 대해
 $f(c) = k$ 인 c 가 일단 구간 (a, b) 에 꼭 존재하게 된다.



이렇게 하면 물라 어려워
함수 생각해라.
물론 100°C 에서 끓지?
그러면 물이 끓으려면 95°C , 97°C 이면
끓진 아니겠어? 구간 (a, b) 에
꼭 존재 $[0, 100]$ 으로 함수 물라 끓지
가해서는 5°C 이거나 27°C 이거나 다
아니겠어?